# 채윤식 蔡允植 · Chae Yunsik

**임베디드 · 로봇 SW · 산업 자동화**


**Email** micoleb3@gmail.com
**GitHub** github.com/micoleb3
**Portfolio** micoleb3.github.io
**병역** 군필 (육군 중사 전역)




## 교육

2026.04 ~ 2026.11 (11.09 수료 예정)

**대한상공회의소 서울기술교육센터** · AI융합 로봇SW개발자 과정 (로봇SW개발자 3기)

- Python, C/C++, Linux 기반 개발 · ROS 2 로봇 시스템 구축, SLAM · Navigation
- OpenCV 영상처리 · 딥러닝 객체 검출/분류 모델 설계 및 구현
- STM32(ARM Cortex-M) 기반 센서 · 모터 제어
- PLC 래더 프로그래밍, HMI 작화, 산업용 네트워크 실습

## 프로젝트

**스마트팜 다중 로봇 — 운송로봇 주행 · 정밀 도킹 · 바구니 구동부** 7인 팀 · 2026.09 ~ 2026.11

**운송로봇 공동 담당** — 주행 · 도킹(요구사항 · FSM 설계, Nav2 실물 주행, ArUco + LiDAR 정밀 도킹 dock.py) → 바구니 구동부(기구 제작, 기구 전원 · 배선, TB3 주행 + 기구 OpenCR 통합 펌웨어, ROS 2 브리지 노드). 기구 동작 중 /odom 20 Hz 유지 실물 검증. ROS 2 Jazzy · Nav2 · OpenCR

**ChaPaRi — 모바일 물품 회수 로봇** 5인 팀 · 임베디드 프로젝트

**RC카 · 로봇팔 제어 및 하드웨어** — L298N 4WD 차동 구동, PCA9685 6채널 서보 제어, 서보 · 차량 전원 분리 설계와 배선. STM32F411 · C · HAL

**Safe Eye — On-Device AI 산업 현장 안전 감지** 4인 팀

**PPE 멀티라벨 분류 모델 · 위험구역 감지** — MobileNetV3 MLC(헬멧 91.0% · 조끼 91.8%), YOLO11n 위험 표지판 기반 Danger Zone 판정 (Precision 1.000). Raspberry Pi 5 · Python

**PLC 금속 · 비금속 분류 적재 · 배출 자동화**

**래더 로직 · 서보 위치결정 · HMI · 안전 설계** — QD77MS2 서보 층별 적재, GT Designer3 HMI 작화, 비상정지 설계, INCP 중복 실행 트러블슈팅. Mitsubishi Q03UDV · GX Works2

## 경력

2017.01 ~ 2025.01

**대한민국 육군** · 부사관 (중사 전역, 약 8년)

- 2020.12 ~ 2025.01 2신속대응사단 박격포분대장 (2020.10 중사 진급)
- 2017.11 ~ 2020.12 203특공여단 지원조장
- 2017.01 ~ 2017.11 부사관 양성과정 · 초급리더과정 (2017.05 하사 임관)
- 2022.07 ~ 2022.10 중급리더과정 수료

## 학력

2017.02 **가톨릭상지대학교** 부사관학과 졸업 (전문학사) · 학점 2.8 / 4.5

2015.02 **소사고등학교** 졸업

## 자격

2019.11 운전면허 1종 보통

— 태권도 5단 (국기원)

## 수상

2023.05 7군단장기 태권도대회 2위

2019.08 2작전사령관기 태권도대회 2위

2015.03 전국대학연맹회장기 태권도대회 3위

## 기술

ROS 2 · Nav2 | Python | C / C++ | Linux | OpenCV · ArUco | YOLO · MobileNetV3 | STM32 · HAL | OpenCR · Arduino | Mitsubishi PLC · GX Works2 | GT Designer3 (HMI) | 회로 · 전원 설계 | 3D 프린팅 | Git

상세 프로젝트 · 시연 영상: micoleb3.github.io